

课程: 复变函数与积分变换 课程号 A098120311 任课教师: \_\_\_\_\_ 考试方式: 闭卷 卷 号: \_\_\_\_\_

学院: \_\_\_\_\_ 专业班级: \_\_\_\_\_ 学号: \_\_\_\_\_ 姓名: \_\_\_\_\_

.....密.....封.....线.....内.....情.....不.....要.....符.....题.....

河北工程大学

学年第一 学期期 考试试卷

| 题号   | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 总分 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 评分   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 评卷教师 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

一、填空 (每空4分,共40分)。

1、已知  $z = \frac{2}{i+1}$ , 则  $\bar{z}z =$  \_\_\_\_\_。

2、已知  $z = -\sqrt{3} + i$ , 则  $\text{Arg } z =$  \_\_\_\_\_。

3、写出  $z = -\sqrt{2} + \sqrt{2}i$  的三角表达式 \_\_\_\_\_。

4、已知  $f(z) = e^z (\cos y + i \sin y)$ , 则  $f^{(3)}(z) =$  \_\_\_\_\_。

5、单位脉冲函数, 即  $\delta$ -函数的 Fourier 变换  $F(\omega) =$  \_\_\_\_\_。

6、写出  $\text{Ln}(1+i)$  的主值表达式  $\text{Ln}(1+i) =$  \_\_\_\_\_。

7、已知  $C$  为从原点到  $1+i$  的直线段, 则  $\int_C z dz =$  \_\_\_\_\_。

8、已知  $C$  为正向圆周  $|z|=5$ , 则  $\oint_C \frac{dz}{z-6} =$  \_\_\_\_\_。

9、积分  $\int_0^1 z dz =$  \_\_\_\_\_。

10、积分  $\oint_{|z|=4} \left( \frac{1}{z+1} + \frac{1}{z-3} \right) dz =$  \_\_\_\_\_。

二、选择题 (每题4分,共20分)。

1、下列函数在整个复平面内不解析的函数是 \_\_\_\_\_。

A  $f(z) = x - yi$

B  $f(z) = x + iy$

C  $f(z) = y^3 - 3x^2y + i(x^3 - 3xy^2)$

D  $f(z) = x^2 + 2xy - y^2 + i(-x^2 + 2xy + y^2)$

课程: 复变函数与积分变换 课程号 A098120311 任课教师: \_\_\_\_\_ 考试方式: 闭卷 卷 号: \_\_\_\_\_

学院: \_\_\_\_\_ 专业班级: \_\_\_\_\_ 学号: \_\_\_\_\_ 姓名: \_\_\_\_\_

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

2、关于对数函数, 下列关系式不正确的是\_\_\_\_\_。

A  $\operatorname{Ln} \sqrt[n]{z} = \frac{1}{n} \operatorname{Ln} z$

B  $\operatorname{Ln}(z_1 z_2) = \operatorname{Ln} z_1 + \operatorname{Ln} z_2$

C  $\operatorname{Ln}\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \operatorname{Ln} z_1 - \operatorname{Ln} z_2$

D  $\operatorname{Ln} z = \ln z + 2k\pi i \quad k = \pm 1, \pm 2, \dots$

3、下列关于解析函数的描述错误的是\_\_\_\_\_。

A 在解析的区域内积分与路径无关

B 解析函数存在任意阶的高阶导数

C 在  $(x, y)$  解析, 则必在  $(x, y)$  可导

D 在  $(x, y)$  可导, 则必在  $(x, y)$  解析

4、下面四个值中哪个不是  $\sqrt[4]{1+i}$  的根\_\_\_\_\_。

A  $\sqrt[4]{2} \left( \cos \frac{\pi}{16} + i \sin \frac{\pi}{16} \right)$

B  $\sqrt[4]{2} \left( \cos \frac{17\pi}{16} + i \sin \frac{17\pi}{16} \right)$

C  $\sqrt[4]{2} \left( \cos \frac{9\pi}{16} + i \sin \frac{9\pi}{16} \right)$

D  $\sqrt[4]{2} \left( \cos \frac{23\pi}{16} + i \sin \frac{23\pi}{16} \right)$

5、关于卷积, 下列关系式不正确的是 ( $a$  为常数) \_\_\_\_\_。

A  $f_1(t) * f_2(t) = f_2(t) * f_1(t)$

B  $e^{at} [f_1(t) * f_2(t)] = [e^{at} f_2(t)] * f_1(t)$

C  $a[f_1(t) * f_2(t)] = [af_2(t)] * f_1(t)$

D  $f_1(t) * [f_2(t) + f_3(t)] = f_1(t) * f_2(t) + f_1(t) * f_3(t)$

三、求  $\sqrt[3]{1-i}$  的值。(6分)

四、设函数  $f(z) = ax^2 + bxy - y^2 + i(-x^2 + cxy + dy^2)$ , 求  $a, b, c, d$  的值, 使得  $f(z)$  在整个复平面内处处解析。(8分)

课程: 复变函数与积分变换 课程号 A098120311 任课教师: \_\_\_\_\_ 考试方式: 闭卷 卷 号: \_\_\_\_\_

学院: \_\_\_\_\_ 专业班级: \_\_\_\_\_ 学号: \_\_\_\_\_ 姓名: \_\_\_\_\_

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

五、计算积分  $\oint_C \frac{\cos \pi z}{(z-1)^5} dz$ , 其中  $C$  为圆周  $|z|=r>1$  的正向。(10分)

六、求函数  $f(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ e^{-\beta t}, & t \geq 0 \end{cases}$  Fourier 变换及其积分表达式, 其中  $\beta > 0$ 。(8分)

七、求  $f(t) = \cos kt$  的 Laplace 变换式。(8分)

课程: 复变函数与积分变换 课程号 A098120311 任课教师: \_\_\_\_\_ 考试方式: 闭卷 卷 号: \_\_\_\_\_

学院: \_\_\_\_\_ 专业班级: \_\_\_\_\_ 学号: \_\_\_\_\_ 姓名: \_\_\_\_\_

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

河北工程大学 2009 ~2010 学年第 一 学期期末考试试卷 (A) 卷

| 题号   | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 总分 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 评分   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 评卷教师 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

一、单项选择题 (本大题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

1. 包含了单位圆盘  $|z| < 1$  的区域是 ( )

A.  $\operatorname{Re}(z) < -1$  B.  $\operatorname{Re}(z) < 0$  C.  $\operatorname{Re}(z) < 1$  D.  $\operatorname{Im}(z) < 0$

2. 设  $C$  为正向圆周  $|z|=1$ , 则  $\oint_C \frac{1}{z-5} dz$  等于 ( )

A. 0 B.  $2\pi i$  C.  $\frac{1}{2\pi i}$  D.  $\pi i$

3. 下面说法正确的是 ( )

A. 如果  $f(z)$  在  $z_0$  连续, 那么  $f'(z_0)$  存在。

B. 如果  $f'(z_0)$  存在 则  $f(z)$  在  $z_0$  解析。

C. 如果  $z_0$  是  $f(z)$  的奇点, 则  $f(z)$  在  $z_0$  不可导。

D. 如果  $f(z)$  在  $z_0$  可导, 则  $f(z)$  不一定在  $z_0$  解析。

4. 在复平面上关于  $\sin z$  的命题错误的是 ( )

A.  $\sin$  是周期函数

B.  $\sin$  是解析函数

C.  $|\sin z| \leq 1$

D.  $(\sin z)' = \cos z$

5. 设  $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ ,  $u(x, y) = e^x \cos y$ , 则  $v(x, y) = ( )$  可使  $f(z)$  在复平面上处处

解析



课程: 复变函数与积分变换 课程号 A098120311 任课教师: \_\_\_\_\_ 考试方式: 闭卷 卷 号: \_\_\_\_\_

学院: \_\_\_\_\_ 专业班级: \_\_\_\_\_ 学号: \_\_\_\_\_ 姓名: \_\_\_\_\_

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

- A.  $e^x \cos y$  B.  $e^x \sin y$  C.  $xe^x \cos y$  D.  $ye^x \cos y$

二、填空题 (本大题共 5 小题, 每空 4 分, 共 20 分)

1. 设  $z = 2\left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6}\right)$  则  $\operatorname{Im}(z) =$  \_\_\_\_\_

2. 设  $z = -1 + i$ , 则  $|z| =$  \_\_\_\_\_

3. 设  $z_1 = r_1(\cos \theta_1 + i \sin \theta_1)$ ,  $z_2 = r_2(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2)$ , 则  $z_1 z_2 =$  \_\_\_\_\_

4.  $\operatorname{Ln}(-1)$  的主值为 \_\_\_\_\_

5. 积分  $\int_0^i z \cos z dz =$  \_\_\_\_\_

三、将复数  $1 + i\sqrt{3}$  化为三角表示式和指数表示式 (8 分)

四、计算积分 (本大题共 2 小题, 每小题 6 分, 共 30 分)

1)  $\oint_C \left(\frac{1}{z+1} + \frac{2}{z-3}\right) dz$ ,  $C: |z| = 4$  为正向

2)  $\oint_C e^z dz$  其中  $C$  为正向圆周  $|z| = 1$

课程: 复变函数与积分变换 课程号 A098120311 任课教师: \_\_\_\_\_ 考试方式: 闭卷 卷 号: \_\_\_\_\_

学院: \_\_\_\_\_ 专业班级: \_\_\_\_\_ 学号: \_\_\_\_\_ 姓名: \_\_\_\_\_

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

3)  $\oint \frac{\sin z}{z} dz, c: |z| = 4$

4)  $\oint \frac{\cos \pi z}{(z-1)^5} dz, c: |z| = r > 1$

5)  $\oint \frac{1}{z^2 - a^2} dz, c: |z - a| = a$

课程: 复变函数与积分变换 课程号 A098120311 任课教师: \_\_\_\_\_ 考试方式: 闭卷 卷 号: \_\_\_\_\_

学院: \_\_\_\_\_ 专业班级: \_\_\_\_\_ 学号: \_\_\_\_\_ 姓名: \_\_\_\_\_

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

五、设函数  $f(z) = my^3 + mx^2y + i(x^3 + lxy^2)$ , 问常数  $m, n, l$  取何值时,  $f(z)$  为解析函数. (8 分)

六、证明  $u(x, y) = y^3 - 3x^2y$  为调和函数, 并求其共轭调和函数和由它们构成的调和函数. (7 分)

七、求矩形脉冲函数  $f(t) = \begin{cases} A, & 0 \leq t \leq \tau \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$  的 Fourier 变换 (7 分)

课程: 复变函数与积分变换 课程号 A098120311 任课教师: \_\_\_\_\_ 考试方式: 闭卷 卷 号: \_\_\_\_\_

学院: \_\_\_\_\_ 专业班级: \_\_\_\_\_ 学号: \_\_\_\_\_ 姓名: \_\_\_\_\_

.....密.....封.....线.....内.....情.....不.....要.....符.....题.....

# 河北工程大学 2009 ~2010 学年第 1 学期期末考试试卷 (B) 卷

| 题号   | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 总分 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 评分   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 评卷教师 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

## 一 单项选择题 (本大题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

1. 不等式  $-\frac{\pi}{2} < \arg z < 0$  所表示的区域为 ( )

A. 角形区域

B. 圆环内部

C. 圆的内部

D. 椭圆内部

2. 设  $C$  为正向圆周  $|z|=1$ , 则  $\oint_C \frac{1}{z-1} dz$  等于 ( )

A. 0    B.  $2\pi i$     C.  $\frac{1}{2\pi i}$     D.  $\pi i$

4. 下面说法正确的是 ( )

E. 如果  $f(z)$  在  $z_0$  连续, 那么  $f'(z_0)$  存在。

F. 如果  $f'(z_0)$  存在 则  $f(z)$  在  $z_0$  解析。

G. 如果  $z_0$  是  $f(z)$  的奇点, 则  $f(z)$  在  $z_0$  不可导。

H. 如果  $f(z)$  在  $z_0$  可导, 则  $f(z)$  不一定在  $z_0$  解析。

4. 下面等式正确的是 ( )

A.  $\operatorname{Ln} z^2 = 2 \operatorname{Ln} z$



课程: 复变函数与积分变换 课程号 A098120311 任课教师: \_\_\_\_\_ 考试方式: 闭卷 卷 号: \_\_\_\_\_

学院: \_\_\_\_\_ 专业班级: \_\_\_\_\_ 学号: \_\_\_\_\_ 姓名: \_\_\_\_\_

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

B.  $\operatorname{Ln}\sqrt{z} = \frac{1}{2}\operatorname{Ln}z$

C. 在复平面内  $\operatorname{Ln}z$  处处解析

D. 除去原点和负实轴, 在复平面内其他点  $(\operatorname{Ln}z)' = \frac{1}{z}$

5. 设  $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ ,  $u(x, y) = e^x \cos y$ , 则  $v(x, y) = (\quad)$  可使  $f(z)$  在复平面上处处

解析

A.  $e^x \cos y$  B.  $e^x \sin y$  C.  $xe^x \cos y$  D.  $ye^x \cos y$

二 填空题 (本大题共 4 小题, 每空 5 分, 共 20 分)

1. 设  $z = \sqrt{2}e^{\frac{\pi}{4}i}$  则  $\operatorname{Re}(z) =$  \_\_\_\_\_

2. 设  $z = \frac{2-i}{1+i}$ , 则  $\bar{z} =$  \_\_\_\_\_

3.  $\operatorname{Ln}2$  的主值为 \_\_\_\_\_

4. 积分  $\int_0^i z \cos z dz =$  \_\_\_\_\_

5. 设  $z_1 = r_1(\cos \theta_1 + i \sin \theta_1)$ ,  $z_2 = r_2(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2)$ , 则  $z_1 z_2 =$  \_\_\_\_\_

三 将复数  $1+i\sqrt{3}$  化为三角表示式和指数表示式 (8 分)

课程: 复变函数与积分变换 课程号 A098120311 任课教师: \_\_\_\_\_ 考试方式: 闭卷 卷 号: \_\_\_\_\_

学院: \_\_\_\_\_ 专业班级: \_\_\_\_\_ 学号: \_\_\_\_\_ 姓名: \_\_\_\_\_

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

四 计算积分 (本大题共 5 小题, 每小题 6 分, 共 30 分)

1.  $\oint_C \left( \frac{1}{z+1} + \frac{2}{z-3} \right) dz, C: |z|=4$  为正向

2.  $\oint_C \frac{z}{z-3} dz$  其中  $C$  为正向圆周  $|z|=1$

3)  $\oint \frac{\sin z}{z} dz, c: |z|=4$

4)  $\oint \frac{\cos \pi z}{(z-1)^5} dz, c: |z|=r>1$

课程: 复变函数与积分变换 课程号 A098120311 任课教师: \_\_\_\_\_ 考试方式: 闭卷 卷 号: \_\_\_\_\_

学院: \_\_\_\_\_ 专业班级: \_\_\_\_\_ 学号: \_\_\_\_\_ 姓名: \_\_\_\_\_

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

5)  $\oint \frac{1}{z^2 - a^2} dz, c: |z - a| = a$

五 设  $z_1, z_2$  为两个任意复数, 证明:  $z_1 \bar{z}_2 + \bar{z}_1 z_2 = 2\operatorname{Re}(z_1 \bar{z}_2)$  (8分)

六 计算  $\int_c z dz$ , 其中  $c$  为从原点到点  $3 + 4i$  的直线段. (7分)

七 求矩形脉冲函数  $f(t) = \begin{cases} A, & 0 \leq t \leq \tau \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$  的 Fourier 变换 (7分)

课程: 复变函数与积分变换 课程号 A098120311 任课教师: \_\_\_\_\_ 考试方式: 闭卷 卷 号: \_\_\_\_\_

学院: \_\_\_\_\_ 专业班级: \_\_\_\_\_ 学号: \_\_\_\_\_ 姓名: \_\_\_\_\_

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

## (A) 卷答案

一 单项选择题 (本大题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

1.C 2.A 3.D 4.C 5.B

二 填空题 (本大题共 5 小题, 每空 4 分, 共 20 分)

1. 1 2.  $\sqrt{2}$  3.  $r_1 r_2 [\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2)]$  4.  $\pi i$  5.  $e^{-1} - 1$

三 (8 分) 解  $|1 + i\sqrt{3}| = 2$

$$\arg(1 + i\sqrt{3}) = \frac{\pi}{3}$$

$$\text{则 } 1 + i\sqrt{3} = 2 \left( \cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right) = 2e^{\frac{\pi}{3}i}$$

四、 计算积分 (本大题共 2 小题, 每小题 6 分, 共 30 分)

$$\text{解: } 1. \oint_C \left( \frac{1}{z+1} + \frac{2}{z-3} \right) dz = \oint_C \frac{1}{z+1} dz + \oint_C \frac{2}{z-3} dz = 2\pi i + 2 \cdot 2\pi i = 6\pi i$$

$$2. e^z \text{ 在整个平面内解析, 所以由柯西古萨定理, 有 } \oint_C e^z dz = 0.$$

利用柯西积分公式和解析函数高阶求导公式

$$3. 0 \quad 4. -\frac{\pi^5 i}{12} \quad 5. \frac{\pi i}{a}$$

五 (8 分) 解: 设  $u = my^3 + nx^2y$ ,  $v = x^3 + lxy^2$ .

$$\text{则 } \frac{\partial u}{\partial x} = 2nxy, \frac{\partial u}{\partial y} = 3my^2 + nx^2, \frac{\partial v}{\partial x} = 3x^2 + ly^2, \frac{\partial v}{\partial y} = 2lxy.$$

因为  $u + iv$  解析, 所以根据柯西黎曼方程  $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}$ ,  $\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$  成立, 因而有

$$2nxy = 2lxy, \quad 3my^2 + nx^2 = -(3x^2 + ly^2)$$

课程: 复变函数与积分变换 课程号 A098120311 任课教师: \_\_\_\_\_ 考试方式: 闭卷 卷 号: \_\_\_\_\_

学院: \_\_\_\_\_ 专业班级: \_\_\_\_\_ 学号: \_\_\_\_\_ 姓名: \_\_\_\_\_

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

所以  $l = -3, m = 1, n = -3$

六 (7 分) 解:  $v(x, y) = x^3 - 3xy^2 + c$   $w = f(z) = i(z^3 + c)$

七 (7 分) 解:

$$\mathcal{F}[f(t)] = F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt = \int_0^{\tau} A e^{-j\omega t} dt = \left[ \frac{A}{(-j\omega t)} e^{-j\omega t} \right]_0^{\tau} = \frac{A}{j\omega} (1 - e^{-j\omega \tau})$$

## (B) 卷答案

一 单项选择题 (本大题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

1.A 2.B 3.D 4.D 5.B

二 填空题 (本大题共 4 小题, 每空 5 分, 共 20 分)

1.1 2.  $\frac{1}{2} + \frac{3}{2}i$  3.  $\ln 2$  4.  $e^{-1} - 1$  5.  $r_1 r_2 [\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2)]$

三 (8 分) 解  $|1 + i\sqrt{3}| = 2$

$$\arg(1 + i\sqrt{3}) = \frac{\pi}{3}$$

$$\text{则 } 1 + i\sqrt{3} = 2 \left( \cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right) = 2e^{i\frac{\pi}{3}}$$

四 解:

$$\oint_C \left( \frac{1}{z+1} + \frac{2}{z-3} \right) dz = \oint_C \frac{1}{z+1} dz + \oint_C \frac{2}{z-3} dz = 2\pi i + 2 \cdot 2\pi i = 6\pi i$$

2.  $\frac{z}{z-3}$  在  $|z| \leq 1$  内解析,

所以由柯西古萨定理, 有  $\oint_C \frac{z}{z-3} dz = 0$ .



课程: 复变函数与积分变换 课程号 A098120311 任课教师: \_\_\_\_\_ 考试方式: 闭卷 卷 号: \_\_\_\_\_

学院: \_\_\_\_\_ 专业班级: \_\_\_\_\_ 学号: \_\_\_\_\_ 姓名: \_\_\_\_\_

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

利用柯西积分公式和解析函数高阶求导公式

3. 0      4.  $-\frac{\pi^3 i}{12}$       5.  $\frac{\pi i}{a}$

五 (8 分) 解:  $z_1 \bar{z}_2 + \bar{z}_1 z_2 = z_1 \bar{z}_2 + \overline{z_1 \bar{z}_2} = 2 \operatorname{Re}(z_1 \bar{z}_2)$

六 (7 分) 解: 利用复变函数积分定义  $\frac{(3+4i)^2}{2}$

七 (7 分) 解:

$$\mathcal{F}[f(t)] = F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt = \int_0^T A e^{-j\omega t} dt = \left[ \frac{A}{(-j\omega t)} e^{-j\omega t} \right]_0^T = \frac{A}{j\omega} (1 - e^{-j\omega T})$$